

ChatGPT & Claude в реальных задачах проектирования

ТУ · ППР · ЕСКД · ЕСТД · Допуски · Макросы САПР · Tree of Thought

AntiGravity × NotebookLM · 2026

Содержание

Промпт 01. Проверка актуальности ГОСТ / СП

Промпт 02. Макрос для КОМПАС-3D / AutoCAD — генерация за 1 минуту

Промпт 03. Расчёт опасной зоны в ППР

Промпт 04. Генерация технических условий (ТУ) на изделие

Промпт 05. Экспресс-анализ чертежа (загрузи изображение)

Промпт 06. Технологическая карта (МК/ОК) по ЕСТД

Промпт 07. Цепочка допусков и посадок — быстрый подбор

Промпт 08. Коммерческое предложение / ТЗ для подрядчика — инженерный стиль

Промпт 09. Перевод технической документации (EN ↔ RU с сохранением терминологии)

Промпт 10. TreeOfThought: системный анализ технической проблемы

Зачем этот гайд?

Каждый из этих промптов — это готовый инструмент, проверенный на реальных задачах: от разработки ТУ и ТЗ до расчёта опасных зон в ППР и генерации макросов для КОМПАС-3D. Вставь свои данные (выделены [скобками]) — и получи результат, который раньше занимал часы.

Применяй метки детализации: `_1` = кратко / `_2` = развёрнуто / `_3` = с расчётами и аргументацией.

Промпт 01.

Проверка актуальности ГОСТ / СП

Задача: Быстро узнать, действует ли стандарт, не открывая законодательные базы вручную.

ИИ: ChatGPT-4o / Claude Opus

Промпт:

Ты — нормировщик с 20-летним стажем. Проверь статус документа: [ГОСТ/СП/РД].

Укажи: (1) действует / отменён / заменён; (2) если заменён — чем; (3) ключевые изменения по сравнению с предыдущей редакцией (кратко). Если не уверен — скажи прямо.

 Совет: Добавь «Сошлись на дату последней редакции» — модель реже галлюцинирует на нормативах.

Промпт 02.

Макрос для КОМПАС-3D / AutoCAD — генерация за 1 минуту

Задача: Получить готовый скрипт (Lisp / KLang) без курсов и StackOverflow.

ИИ: Claude 3.7 Sonnet / GPT-4o

Промпт:

Напиши макрос для [КОМПАС-3D v24 / AutoCAD 2022] на [KLang / AutoLisp].

Задача: [опиши действие — например: «обойти все чертежи в сборке и заменить штамп организации с «ООО X» на «АО Y»»]. Код снабди комментариями на русском.

В конце — инструкция по запуску (2–3 шага).

 Совет: Вставляй скриншот ошибки компилятора в следующий запрос — модель исправит сама.

Промпт 03.

Расчёт опасной зоны в ППР

Задача: Быстро получить расчётное значение и формулу для раздела ППР без ошибок.

ИИ: GPT-4o / Claude — в режиме «думай вслух»

□ Промпт:

Выступи как инженер ПТО с опытом разработки ППР для объектов класса КС-3.

Рассчитай опасную зону при [операция: монтаж колонны / работа крана / сварка на высоте].

Исходные данные: [масса груза, высота подъёма, вылет стрелы и т.д.].

Нормативная база: СП 48.13330, ГОСТ 12.3.009, РД 11-06-2007.

Формат: (1) формула; (2) подстановка; (3) результат; (4) вывод для ППР одним абзацем.

□ Совет: Попроси «Проверь размерность всех единиц» — избавит от ошибок перевода кг→т или мм→м.

Промпт 04.

Генерация технических условий (ТУ) на изделие

Задача: Черновик ТУ по ГОСТ 2.114 за 10 минут вместо 3 часов.

ИИ: Claude 3.7 (длинный контекст)

□ Промпт:

Составь черновик технических условий по ГОСТ 2.114 за изделие: [название], назначение: [описание].

Разделы: 1-Технические требования; 2-Требования безопасности; 3-Правила приёмки;

4-Методы контроля; 5-Транспортирование и хранение; 6-Гарантии.

Применяемые материалы: [список]. Класс точности: [IT]. Среда эксплуатации: [параметры].

Используй стиль ЕСКД: безличные обороты, настоящее время, без вводных слов.

□ Совет: После генерации попроси: «Какие пункты ты не заполнил — перечисли placeholder'ы» — сразу увидишь пробелы.

Промпт 05.

Экспресс-анализ чертежа (загрузи изображение)

Задача: Проверить чертёж на типовые ошибки ЕСКД без ручного перечёркивания.

ИИ: GPT-4o Vision / Claude 3.7 (с загрузкой файла)

Промпт:

На изображении — чертёж детали/сборки. Выполни проверку по ГОСТ 2.109 и ГОСТ 2.307.

Найди: (1) ошибки простановки размеров; (2) нарушения оформления штампа;

(3) отсутствующие обозначения (шероховатость, допуски, базы); (4) прочее.

Выдай результат таблицей: Пункт | Обнаруженная ошибка | Рекомендация.

Совет: Работает лучше с растровым PNG, чем с PDF — конвертируй через FastStone перед загрузкой.

Промпт 06.

Технологическая карта (МК/ОК) по ЕСТД

Задача: Черновик операционной или маршрутной карты по ГОСТ 3.1404.

ИИ: GPT-4o / Claude

Промпт:

Разработай [маршрутную / операционную] карту по ГОСТ 3.1404 для детали: [название].

Материал: [марка, ГОСТ]. Переходы: [список операций — токарная, фрезерная, слесарная].

Для каждой операции укажи: оборудование; инструмент; режимы (скорость, подача, глубина);

разряд; норму времени (ориентировочно). Формат: таблица ЕСТД, безличные обороты.

Совет: После получения таблицы: «Пересчитай Тшт для серии 500 шт с коэффициентом 0.85» — и сразу получишь доработанную норму.

Промпт 07.

Цепочка допусков и посадок — быстрый подбор

Задача: Подобрать систему допусков для пары деталей без справочника Мягкова.

ИИ: GPT-4o

□ Промпт:

Подбери посадку для соединения: [описание — вал в корпусе / штифт в отверстии / шпонка].
Условия: [нагрузка, характер сборки — подвижное/неподвижное, температурный диапазон].
Система [вала / отверстия]. Квалитет: предпочтительно [7-8] класс точности.
Результат: (1) рекомендуемая посадка; (2) числовые отклонения (es, ei, ES, EI по ГОСТ 25347);
(3) зазор/натяг min/max; (4) обоснование выбора одним предложением.

□ Совет: Запроси «Проверь по таблице предпочтительных посадок ГОСТ 25347-82» — снизит риск выхода за рекомендуемый ряд.

Промпт 08.

Коммерческое предложение / ТЗ для подрядчика — инженерный стиль

Задача: Превратить неформальную задачу в структурированный документ для тендера или ТЗ.
ИИ: Claude 3.7 Sonnet

□ Промпт:

Ты — ведущий инженер-конструктор. Составь техническое задание / коммерческое предложение
на [услуга / изделие]. Исходные данные: [набросок задачи своими словами].
Структура: 1-Наименование и объект; 2-Цель; 3-Технические требования; 4-Объём работ;
5-Требования к сдаче; 6-Сроки; 7-Ответственность сторон.
Стиль: деловой, конкретный, без воды. ГОСТ 34 (если IT-составляющая есть).

□ Совет: Добавь «Оцени риски по каждому разделу и выдели их курсивом» — сразу увидишь слабые места ТЗ.

Промпт 09.

Перевод технической документации (EN ↔ RU с сохранением терминологии)

Задача: Перевести datasheet, стандарт ISO или инструкцию без потери смысла и терминологии.
ИИ: GPT-4o / DeepL API (для массового перевода)

□ Промпт:

Переведи следующий технический текст с [EN/DE/FR] на [RU], сохраняя профессиональную терминологию.

Область: [машиностроение / сварка / трубопроводы / электроника].

Если встречаются аббревиатуры без перевода в русской практике (PLC, CNC, HMI) — оставляй как есть.

Термины-кальки не использовать — только устоявшиеся русские эквиваленты.

Сноски: если термин спорный — дай варианты в скобках. [ТЕКСТ:]

□ Совет: После перевода: «Проверь перевод на соответствие терминам ГОСТ [номер]» — модель скорректирует под конкретный стандарт.

Промпт 10.

TreeOfThought: системный анализ технической проблемы

Задача: Разобрать сложную, нестандартную ситуацию структурированно — чтобы не пропустить причину.

ИИ: Claude 3.7 Sonnet / o3

□ Промпт:

Применяй метод Tree of Thought (ToT).

Проблема: [описание нестандартной ситуации — например: «деталь разрушается в зоне сварки после

10 000 циклов нагружения при расчётном ресурсе 50 000 циклов»].

Шаг 1: Сгенерируй 3–4 гипотезы (ветки дерева).

Шаг 2: Для каждой гипотезы — возможные причины (2–3 подпункта) и метод проверки.

Шаг 3: Ранжируй ветки по вероятности (высокая/средняя/низкая).

Шаг 4: Предложи план верификации (последовательность действий).

□ Совет: *tree of thought* лучше всего работает через o3 или Claude 3.7 extended thinking. Для этого промпта включи «режим расширенного мышления» в настройках.

Что дальше?

Это только старт. Каждый промпт можно превратить в автоматизированный пайплайн:  базу знаний компании в NotebookLM → запросы → готовые технические документы.

Следующая итерация гайда: промпты для 3D-моделирования, изометрий трубопроводов и ТХК.

Эта PDF создана через пайплайн AntiGravity × NotebookLM
Версия 1.0 · 2026 · Новоуральск